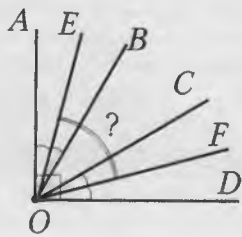


Задача 2.



Дано: $\angle AOD = 90^\circ$;
 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD$;
 OE — биссектриса $\angle AOB$;
 OF — биссектриса $\angle COD$.
 Найти: $\angle EOF$.

Решение.

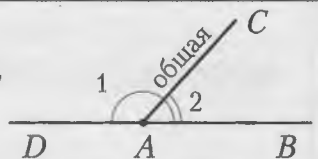
- 1) По условию $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD$, а $\angle AOD = 90^\circ$, значит,
 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 90^\circ : 3 = 30^\circ$.
- 2) Так как OE — биссектриса $\angle AOB$ и OF — биссектриса $\angle COD$, следовательно,
 $\angle EOB = \angle COF = 30^\circ : 2 = 15^\circ$.
 $\angle EOF = \angle EOB + \angle BOC + \angle COF = 15^\circ + 30^\circ + 15^\circ = 60^\circ$.

Ответ: 60° .

Смежные углы

Два угла называются **смежными**, если у них одна сторона общая, а две другие являются дополнительными лучами.

$\angle 1$ и $\angle 2$ — смежные углы,
 AD и AB — дополнительные лучи,
 AC — общая сторона.



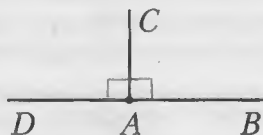
Теорема. Сумма смежных углов равна 180° .



Если $\angle CAB$ и $\angle CAD$ — смежные, то $\angle CAB + \angle CAD = 180^\circ$.

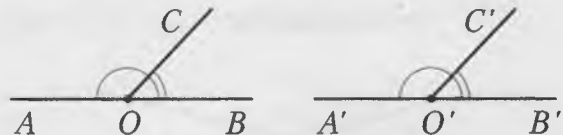
Следствия

1. Если смежные углы равны, то каждый из них прямой.



Если $\angle CAB$ и $\angle CAD$ — смежные и $\angle CAB = \angle CAD$, то $\angle CAB = \angle CAD = 90^\circ$.

2. Если два угла равны, то равны и смежные с ними углы.



Если $\angle AOC = \angle A'O'C'$, $\angle AOC$ и $\angle COB$, $\angle A'O'C'$ и $\angle C'O'B'$ — смежные, то $\angle COB = \angle C'O'B'$.